四年级 HMH Into Science 四年级 · 单元4 塑造地貌

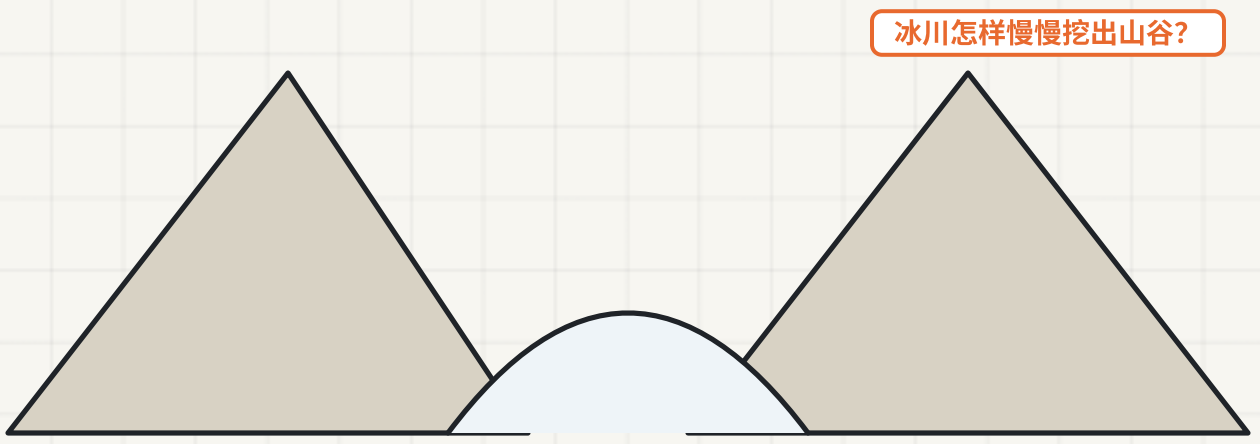
地表变化有多快?

第2课 快速与缓慢的变化

（冰川怎样慢慢挖出山谷? · 教材活动：移动的冰川）

01 现象

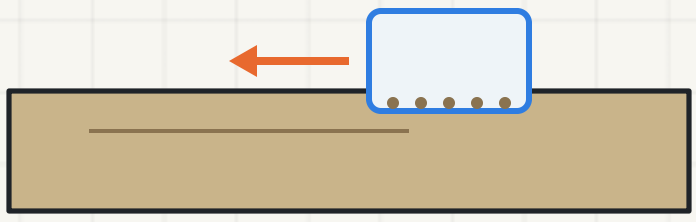
冰川怎样慢慢挖出山谷?



↓

02 移动冰川

教材活动 The Rate of Change / Glaciers on the Move（步骤为示意）：用冰块模拟冰川刮擦地面



1. 冰块底部冻进沙石
2. 慢慢推过黏土
3. 观察划痕和推出的土堆
4. 比较：快的变化、慢的变化

↓

03 得出结论

地表变化有快有慢；冰川移动很慢，却能挖出大山谷

快速变化	缓慢变化
地震、火山	冰川移动
山体滑坡、洪水	风化侵蚀
几分钟到几天	成百上千年

这节课学到

- **快** · 地震滑坡
- **慢** · 冰川侵蚀
- **证据** · 划痕土堆
- **安全** · 冰块别久握

教材来源: HMH Into Science Grade 4 Unit 4 Shaping Landforms 第2课 · Houghton Mifflin Harcourt